

触摸屏组态实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 05/06/2024 实验组号: B5

【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦(实验设计思路与流程图); 张煜林(实验过程)

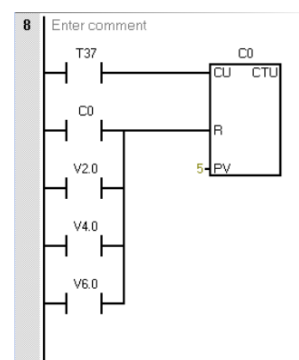
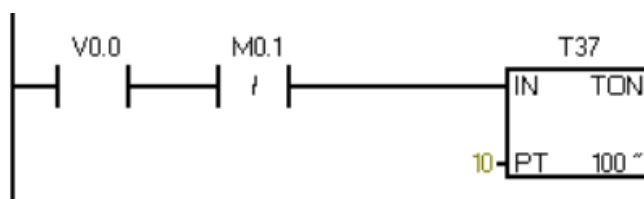
【实验内容与程序设计】

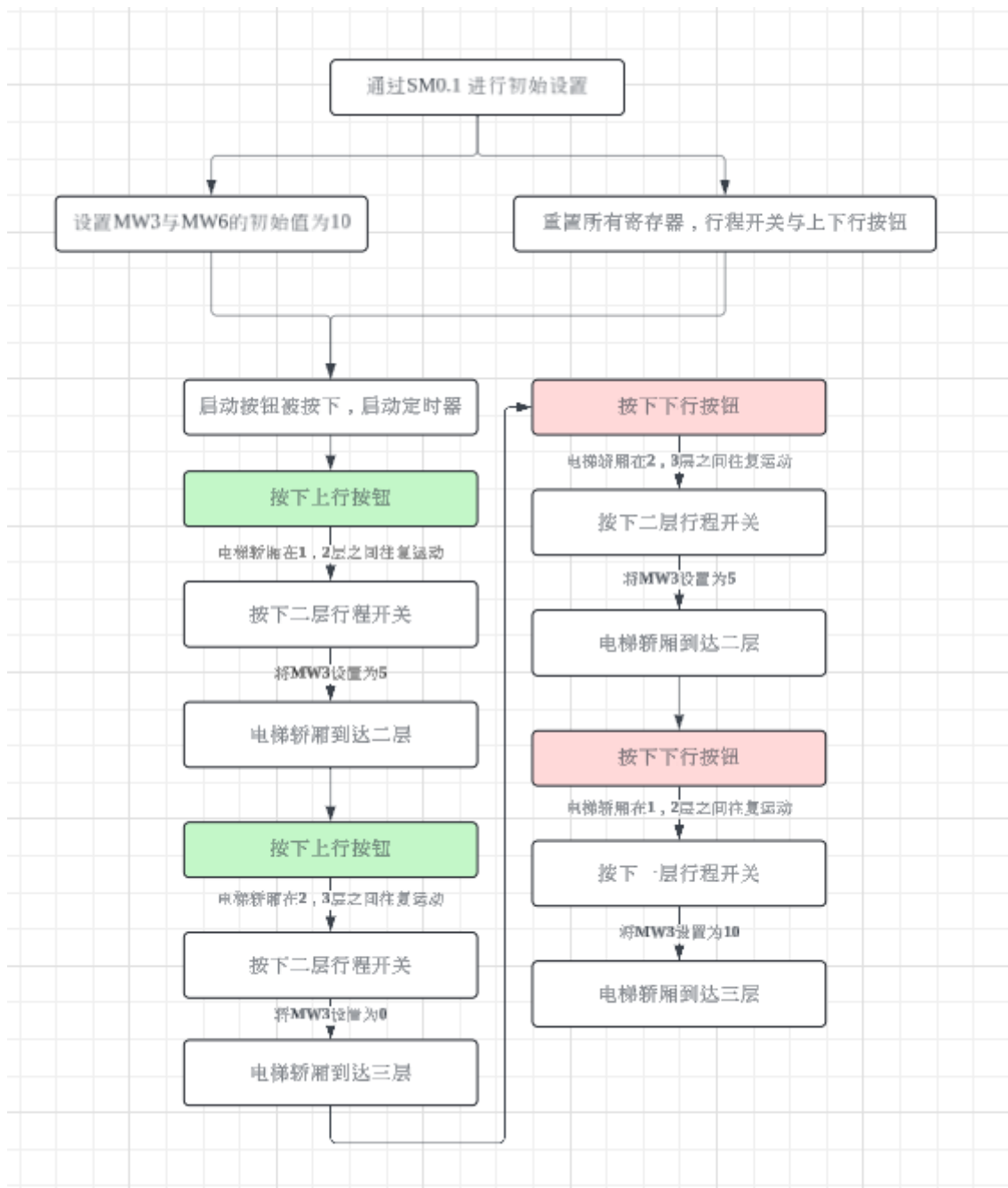
(一)、设计思路与流程图

1. 实验一

此次实验的目的是在触摸屏上模拟显示电梯轿厢的上下移动。实验要求按下启动按钮后, 轿厢初始位置设为 1 楼, 1 楼行程开关和启动按钮显示为黄色。点击上行按钮后, 轿厢从 1 楼向 2 楼移动, 1 楼行程开关变为灰色, 2 楼行程开关变为黄色。到达 2 楼后, 轿厢停止, 2 楼行程开关显示黄色。再次点击 2 楼行程开关, 轿厢从 2 楼向 3 楼移动, 2 楼行程开关变为灰色, 3 楼行程开关变为黄色。点击下行按钮后, 轿厢从 3 楼向 2 楼移动, 3 楼行程开关变为灰色, 2 楼行程开关变为黄色。到达 2 楼后, 轿厢停止, 2 楼行程开关显示黄色。再次点击 2 楼行程开关, 轿厢从 2 楼向 1 楼移动, 2 楼行程开关变为灰色, 1 楼行程开关变为黄色。每次到达指定楼层, 相应的行程开关显示为黄色, 表示轿厢到达该楼层。轿厢在 2 楼时, 上行按钮点击后轿厢应在 2 楼和 3 楼之间往复移动, 下行按钮点击后轿厢应在 2 楼和 1 楼之间往复移动。

我们面对最核心的问题就是如何实现轿厢在楼层之间往复移动。我们受老师所提供的例程启发, 我们决定使用两个不同的变量 MW3, MW6 分别代表固定移动距离与总的电梯轿厢移动距离。接着使用 Counter 与 Time 实现循环计数 C0 在将实时改变的数与 MW3 通过 ADD 功能模块相加并写入 MW6 最终实现电梯轿厢的循环往复运动。当启动按钮被按下时, 启动定时器。每一秒 T37 就会输入信号让 Counter 数 C0 加一。每个楼层的行程开关被按下时或是 C0 达到预设值时就会自动将 C0 清零。最后我们通过对 HMI 触摸屏的按钮进行简单的编程如 setbit 和 resetBit 来实现 PLC smart 程序与触摸屏程序之间的整合。





(二)、实验过程

与上一个实验相比，这个实验相对较新但又有所不同，因为我们必须编写一个 HMI 来替代按钮，为下一个电梯程序实验中的使用做准备。HMI 界面设计相当简单，我们只需要选择我们认为合适的形状，然后贴上标签以明确其功能（例如：上行，下行……）。挑战在于我们必须弄清楚每个按钮的实际功能，例如对于上行按钮，需要将模拟电梯向上移动，我们必须设置按钮的功能，当按下按钮时，它会将与按钮关联的变量设置（SET = 1）为相当于在 plc 程序中关闭开关的变量。我们面临并解决的问题之一是，我们必须使用 BOOL 变量类型而不是 int

或其他类型，并使用按钮的 VW 地址，以便它在链接到 PLC 时能够正常工作。我们还必须在屏幕上模拟电梯上下移动的运动。

最终，我们决定使用计时器和计数器的方法，这样当计数器计数到特定值时，它会重置计时器，电梯的运动将不断重复，直到被行程开关停止。更不用说，我们还学会了如何将 HMI 程序的坐标与 PLC 的计数器和计时器关联起来，以便它可以移动到我们想要的距离和位置，我们也面临着反复试验的问题，让电梯移动到 1 楼、2 楼和 3 楼的指定位置。总之，我们学会了如何将 plc 功能编程到人机界面程序中，以及在按下按钮时调整按钮的功能，例如：改变颜色，以及在按下按钮时使电梯上升/下降。模拟电梯上行和下行是一项挑战，但通过严格的实验，我们成功地实现了这一目标，并在按下行程开关按钮时使电梯停止。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

通过这次触摸屏组态实验，我收获了宝贵的经验和深刻的认识，尤其是在硬件连接与配置、触摸屏按钮功能的使用、电梯程序设计和团队合作方面。在实验初期，我在 PLC 与触摸屏的连接上遇到了不小的挑战。起初，我不理解触摸屏 VW 地址设置的重要性，这直接影响了设备间的信息传输。经过老师的指导，我认识到正确配置地址是实现设备通信的关键。

触摸屏按钮功能的使用是我另一个学习重点。我曾错误地将按钮的变量类型设置为 INT 而非 BOOL，导致触摸屏无法正常工作。经过反复尝试和调整，我最终掌握了正确的配置方法，并加深了对 HMI 功能模块的理解。在电梯程序设计方面，我也经历了从不理解到掌握的过程。尽管我在 HMI 与 PLC 程序整合方面起步较慢，但通过不断的练习和实践，我的编程能力有了显著提高。我开始能够编写出控制电梯上下移动并显示其位置的代码，这让我感到非常自豪。这也让我认识到，编程能力的提升需要时间和持续的努力。

整个实验过程中，我遇到了许多问题，但每次问题的解决都让我更加自信。我学会了分析问题、查找资料、尝试不同的解决方案，最终找到问题的答案。同时，我也学会了与同伴进行有效的沟通和协作。在遇到难题时，我们共同讨论，相互帮助，这种团队合作精神在解决复杂问题时尤为重要。这次实验不仅提升了我的技术技能，更增强了我的问题解决能力、学习能力和团队合作精神。我相信这些收获将对我的未来学习和职业生涯产生深远的影响。

ii. 张煜林 2022080055

这个实验不仅巩固了我对 PLC 的认识，让我想到了让电梯上下移动的方法，还让我考虑了如何整合使用人机界面来实现电梯的功能，这无疑让我体会到了 PLC 和 HMI 人机界面这两个程序是如何无缝整合在一起的。这次制作电梯程序的入门也让我了解到了看似简单的电梯背后的复杂性。